

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Milestone #1

mini Database Management System Development

Reported By:

GROUP MahSQL.5

assembly

Anggota:

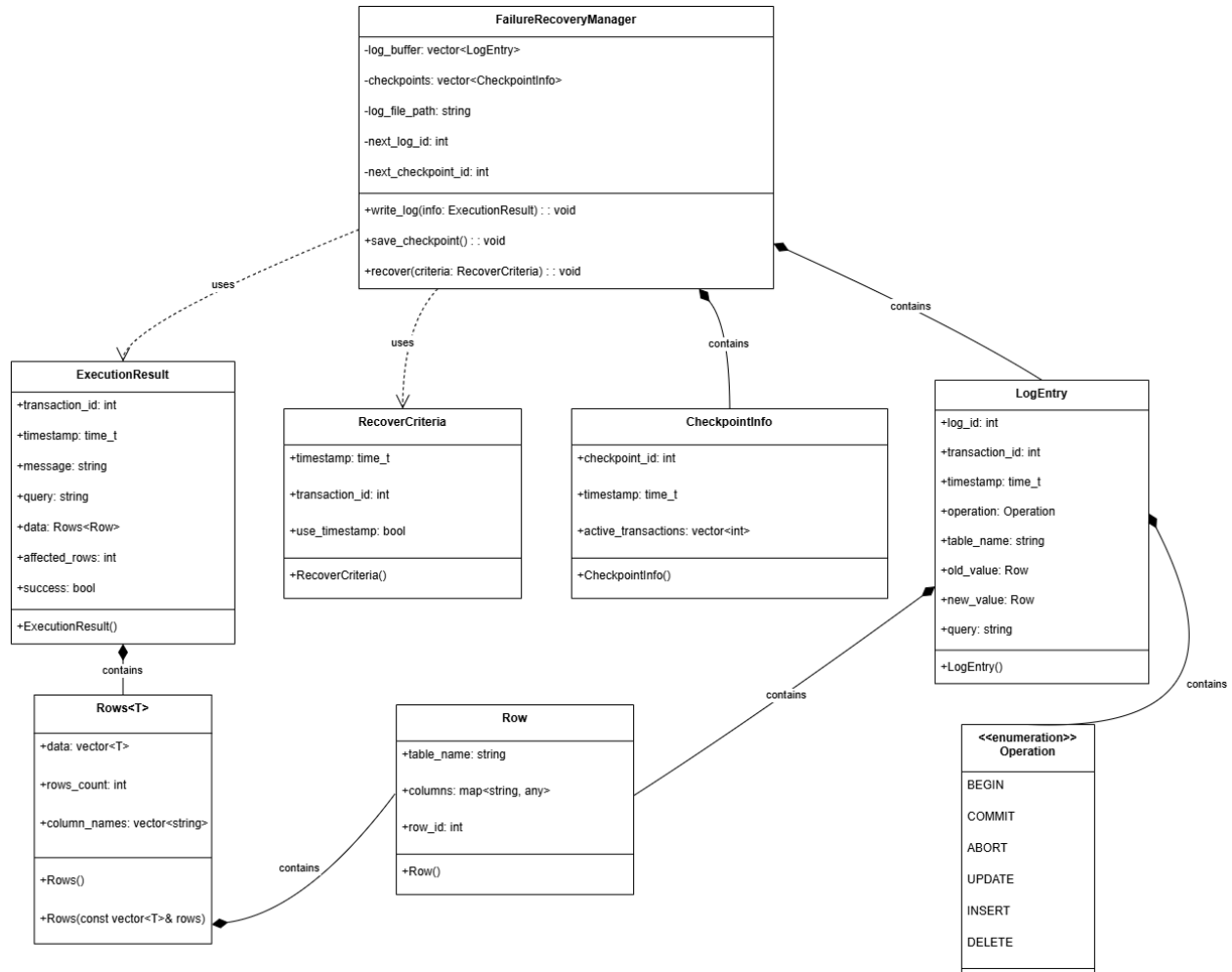
1. Alvin Christopher Santausa - 13523033
2. Muhammad Iqbal Haidar - 13523111
3. Ferdin Arsenarendra Purtadi - 13523117
4. Reza Ahmad Syarif - 13523119

IF3140 - Sistem Basis Data

2025

Part I. Gambaran Umum Komponen

Berikut *class diagram* Failure Recovery Manager



Gambar *Class Diagram* Failure Recovery Manager

Kelas	Kode	Fungsi	Atribut	Method
FailureRecoveryManager	<pre> class FailureRecoveryM anager { public: void write_log(const </pre>	Kelas ini berfungsi sebagai pusat kendali proses	-log_buffer -checkpoints -log_file_path -next_log_id -next_checkpoint_id	+write_log(const ExecutionResult& info); +save_checkpoint(); +recover(const RecoverCriteria& criteria)

	<pre> ExecutionResult& info); void save_checkpoint(); void recover(const RecoverCriteria& criteria); private: std::vector<LogE ntry> log_buffer; std::vector<Chec kpointInfo> checkpoints; std::string log_file_path; int next_log_id; int next_checkpoint_ id; }; </pre>	pencatatan log, pembuatan checkpoint, dan pemulihan.		
LogEntry	<pre> struct LogEntry { int log_id; int transaction_id; std::time_t </pre>	Kelas ini merepresentasikan satu entri log yang disimpan saat suatu transaksi melakukan	-log_id -transaction_id -timestamp -operation -table_name -old_value -new_value -query	+LogEntry()

	<pre>timestamp; Operation operation; std::string table_name; Row old_value; Row new_value; std::string query; LogEntry() : log_id(-1), transaction_id(- 1), timestamp(std::t ime(nullptr)) {} };</pre>	operasi.		
CheckpointInfo	<pre>struct CheckpointInfo { int checkpoint_id; std::time_t timestamp; std::vector<int> active_transactions; CheckpointInfo() :</pre>	Merepresentasikan checkpoint yang disimpan untuk mempercepat proses recovery.	-checkpoint_id -timestamp -active_transactions	+CheckpointInfo()

	<pre> checkpoint_id(-1), timestamp(std::t ime(nullptr)) {} }; </pre>			
RecoverCriteria	<pre> struct RecoverCriteria { std::time_t timestamp; int transaction_id; bool use_timestamp; RecoverCriteria() : timestamp(0), transaction_id(- 1), use_timestamp(fa lse) {} }; </pre>	Kelas ini digunakan untuk menentukan bagaimana proses recovery dilakukan.	-timestamp -transaction_id -use_timestamp	+RecoverCriteria()
Operation	<pre> enum class Operation { BEGIN, COMMIT, ABORT, UPDATE, INSERT, </pre>	Enumerasi untuk mendefinisikan jenis operasi yang dicatat dalam log	BEGIN, COMMIT, ABORT, UPDATE, INSERT, DELETE	-

	<pre>DELETE };</pre>			
Row	<pre>struct Row { std::string table_name; std::map<std::st ring, std::any> columns; int row_id; Row() : row_id(-1) {} };</pre>	Untuk mereprese ntasikan satu baris data dalam tabel	-table_name -columns -row_id	-Row()

Part II. Bagian yang Telah Selesai

Berikut adalah bagian yang berhasil dikembangkan

- Inisialisasi tipe dan struktur data yang diperlukan untuk Failure Recovery
- Pembuatan Class Diagram

Part III. Bagian yang Belum Selesai

Berikut tugas-tugas yang masih perlu diselesaikan :

- Konstruksi method write_log
- Konstruksi method save_checkpoint
- Konstruksi method recover
- Konstruksi fitur Penyimpanan Log
- Konstruksi fitur Recovery
- Integrasi
- Pengujian *failure recovery*

Part IV. Distribusi Workload

NIM	Nama	Workload
13523033	Alvin Christopher Santausa	Pembuatan laporan, struktur data, dan class diagram
13523111	Muhammad Iqbal Haidar	Pembuatan laporan, struktur data, dan class diagram
13523117	Ferdin Arsenarendra Purtadi	Pembuatan laporan, struktur data, dan class diagram
13523119	Reza Ahmad Syarif	Pembuatan laporan, struktur data, dan class diagram

Part V. Lampiran

Sertakan lampiran yang diperlukan. Lampiran wajib adalah **tautan *GitHub Release*** untuk setiap *checkpoint*.

Github Release: https://github.com/BP04/IF3140_DBMS/releases/tag/v1.2

